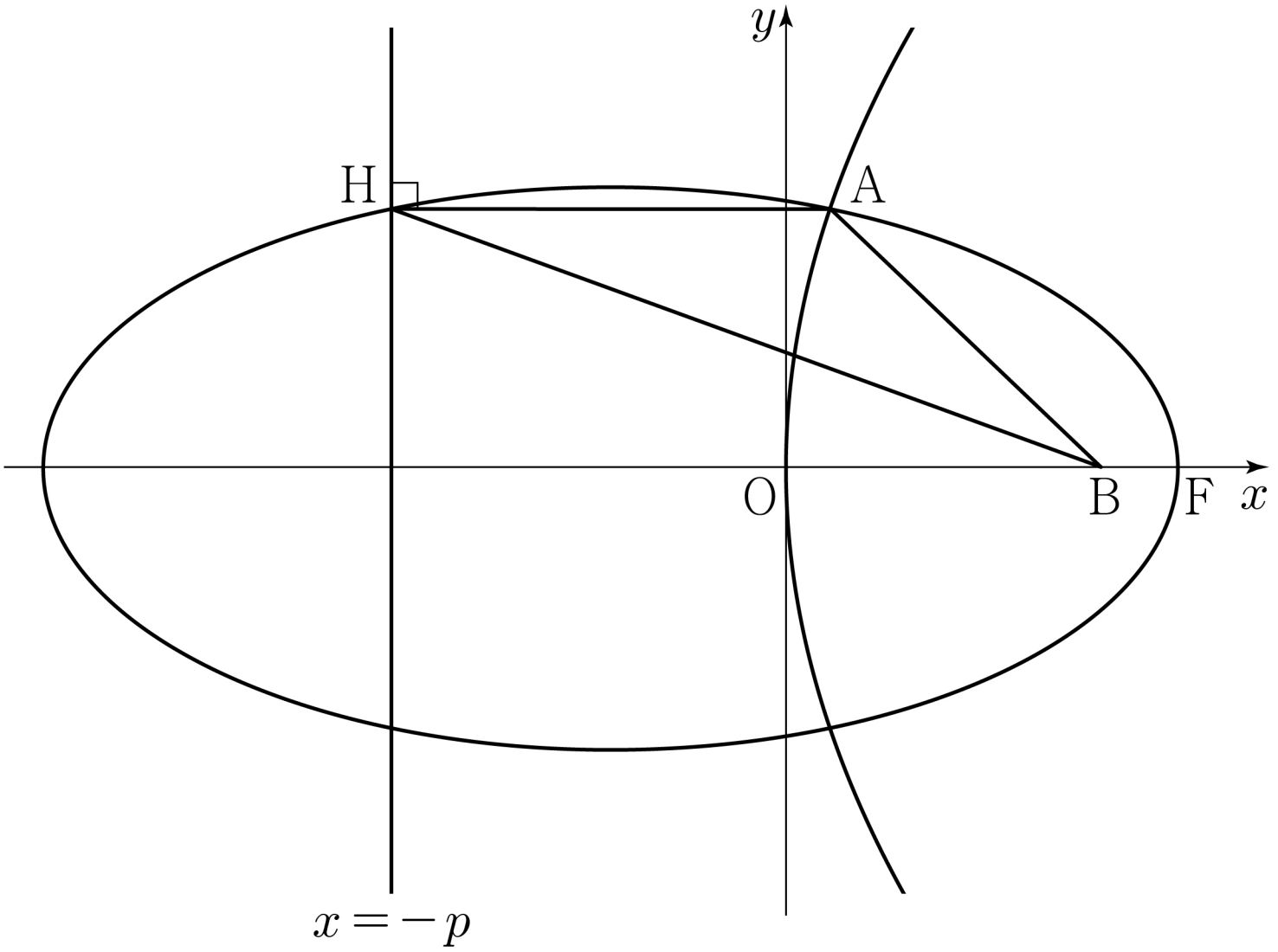29. 그림과 같이 초점이 $\mathrm{F}(p,\ 0)\ (p>0)$이고 준선이 $x=-p$인 포물선 위의 점 중 제1사분면에 있는 점 A에서 포물선의 준선에 내린 수선의 발을 H라 하고, 두 초점이 x축 위에 있고 세 점 F, A, H를 지나는 타원의 x좌표가 양수인 초점을 B라 하자. 삼각형 AHB의 둘레의 길이가 $p+27$, 넓이가 $2p+12$일 때, 선분 HF의 길이를 k라 하자. k^2의 값을 구하시오. [4점]